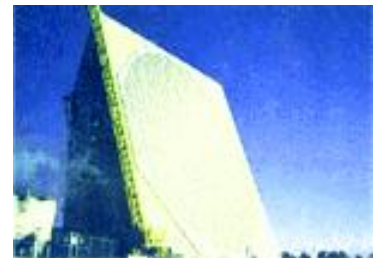


电子对抗技术



一、发展概述

(一) 特点:

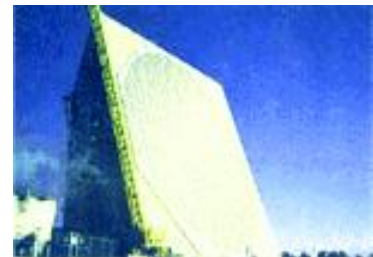
1. 利用无线电波对对方通讯设备强烈干扰
2. 利用假密码或破译的密码进行电子欺骗
3. 利用电子侦察设备探知对方雷达所在位置，将之摧毁
4. 实施无源干扰



世界第一只晶体管



约翰·巴丁、威廉·肖克利、沃尔特·布拉顿在贝尔实验室

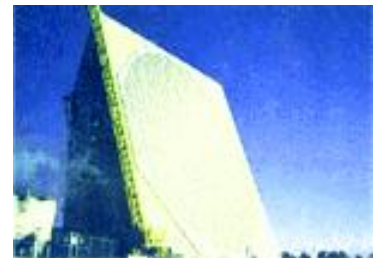


该图由 5.11 上传至铁血网(tiexue.net) 版权归原创者所



1968年布拉格事件

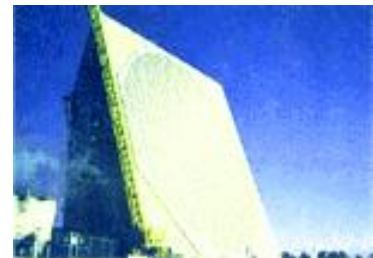
电子对抗技术



(二) 作用:

1. 改变双方军事实力
2. 改变传统军事观念
3. 改变军事效费比

电子对抗技术



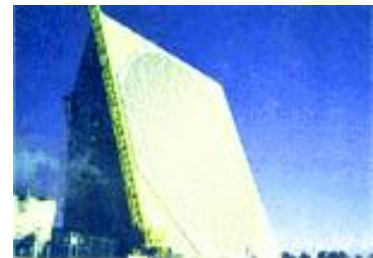
二、电子对抗技术分类

(一) 电子侦察与反侦察

1. 电子侦察——是搜索、截获敌人电波，从中获取战术、技术特征参数及位置等数据情报。主要分为无线电通信侦察和雷达侦察。

如：“好”字(hao)——黑袄

电子对抗技术



(1) 无线电通信侦察:

主要是应用无线电设备，对敌方各种无线电通信设施所发射的无线电通信信号和指挥联络信号进行搜索、定位、检测、识别、记录和分析，从而获取敌方电子设备的技术参数、类别、用途及配置等。主要侦察手段有地面电子侦察站、电子侦察飞机、电子侦察船、电子侦察卫星和投掷式电子侦察器材等。

全球鹰无人机



全球鹰无人机

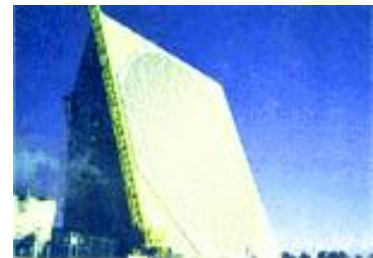


电子战空中杀手

无侦-10震撼亮相珠海航展
揭秘全球领先技术



电子对抗技术



(1) 无线电通信侦察:

主要是应用无线电设备,对敌方各种无线电通信设施所发射的无线电通信信号和指挥联络信号进行搜索、定位、检测、识别、记录和分析,从而获取敌方电子设备的技术参数、类别、用途及配置等。主要侦察手段有地面电子侦察站、电子侦察飞机、电子侦察船、电子侦察卫星和投掷式电子侦察器材等。

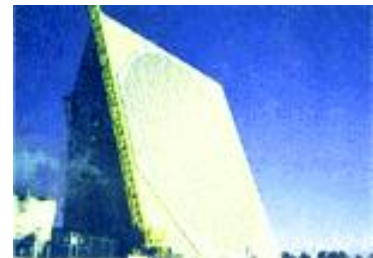
(2) 雷达侦察:

是一种敌我双方的行为,它是指用雷达侦察设备(通常称雷达侦察机)截收敌雷达信号,发现敌雷达或带雷达目标,并测定敌雷达的技术参数及其所在的方向或位置。

特点:

- 1) 作用距离远
- 2) 获取的目标多而准
- 3) 预警时间长
- 4) 隐蔽性好

电子对抗技术

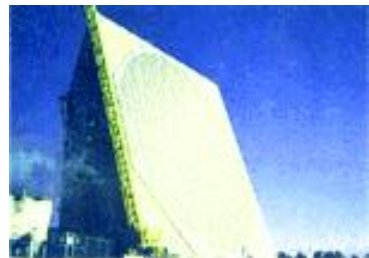


2. 电子反侦察——为了防止敌人截获而采取的措施。

- (1) 主要方式:
1. 隐蔽发射频率
 2. 使用定向天线
 3. 缩短发射时间, 减少发射次数
 4. 实现电子欺骗
 5. 跳频电台---捷变电台

(2) 主要分类: 无线电通信反侦察和雷达反侦察

电子对抗技术



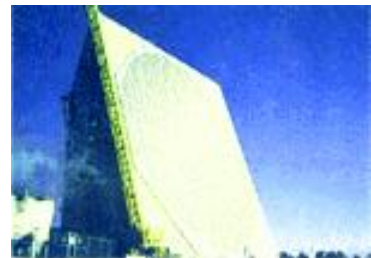
① 无线电通信反侦察：是己方无线电通信为防止敌方无线电通信侦察而采取的措施。它的主要技术措施有以下几点：

- a. 控制无线电波发射的时机
- b. 控制无线电波的发射方向、范围
- c. 采用快速电报通信
- d. 采用保密通信
- e. 采用不易被侦收的通信方法

② 雷达反侦察：是己方雷达为防止敌方雷达电子侦察而采取的措施，目的是防止己方雷达的性能、使用及布防等情况被敌方侦察。主要措施有以下五点：

- a. 控制雷达开机时间
- b. 控制雷达工作频率的使用
- c. 隐蔽雷达和新式雷达的启用必须经过批准
- d. 适时更换可能被敌侦察的雷达阵地
- e. 设置假雷达，并发射假的雷达信号

电子对抗技术



(二) 电子干扰与反干扰

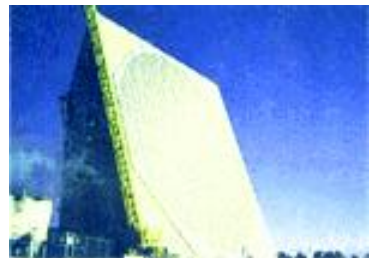
1. 电子干扰——使敌方电子设备和系统丧失或降低作战使用效能所采取的措施。

(1) **无线电通信干扰**：是利用无线电通信干扰发射机或普通的通信发射机发射干扰信号，使敌方无线电通信接收设备不能正常工作。它是无线电通信对抗的核心部分。无线电通信干扰的**种类**：

① **压制性干扰**：是针对敌方通信的频率发射功率强大的干扰信号，以压制敌方的通信信号，造成敌方通话时语音听不清楚，通报时报文差错达 50 % 以上，目的是使敌方通信联络中断，指挥瘫痪。

② **欺骗性干扰**：是使敌方通信设备对接收到的信号真假难辨，以致产生错误行动的电子干扰。

电子对抗技术



(2) **雷达干扰**：是利用雷达干扰设备发射干扰波，或利用能反射或能衰减无线电波的器材反射或衰减雷达波，从而扰乱敌雷达的正常工作。分为有源干扰和无源干扰。

① **有源干扰**：是指由一定的电磁波辐射源产生的干扰，包括自然干扰、工业干扰和有意的干扰。有意的有源干扰常称为积极干扰，它是由专门的发射机发射的干扰。可分为压制性干扰和欺骗性干扰两种。

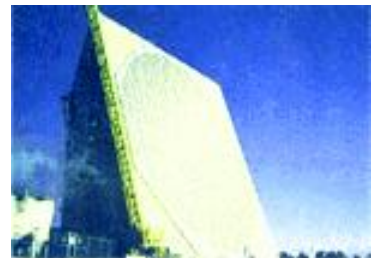
a. **有源压制性干扰**

——利用干扰机发射强大的干扰信号，压制住敌雷达的目标回波，使其淹没在干扰信号之中，在显示荧光屏上识别不出真实目标。

b. **有源欺骗性干扰**

——利用干扰机发射欺骗性干扰信号对敌雷达造成的干扰。目的是使雷达以假当真，作出错误的判断。通常是采用回答式干扰机对跟踪雷达进行距离欺骗或角度欺骗。

电子对抗技术



② **无源干扰**：是利用干扰器材反射或衰减无线电波对雷达造成的干扰。反射无线电波的器材可称反射型器材，衰减无线电波的干扰器材可称吸收型干扰器材。主要措施：

a. **用反射型干扰器材实施干扰**

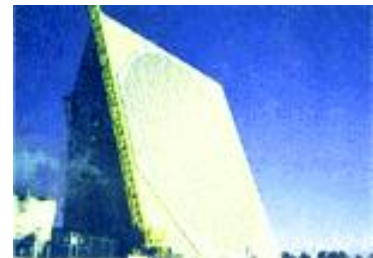
反射无线电波的干扰器材主要有箔条、电离气悬体和角反射器等。

b. **用吸收型干扰器材实施干扰**

用衰减无线电波的吸收型干扰器材做成隔绝遮障，或在飞机、导弹、坦克等军事目标的表面涂盖吸收型材料，可以达到干扰敌雷达的目的。

c. **隐身技术**

电子对抗技术

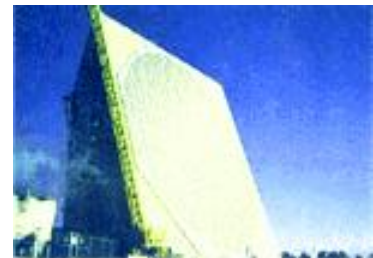


2. 电子反干扰——针对敌方所施放的各种电子干扰而采取的反措施。

(1) 无线电通信反干扰：是在敌方施放无线电通信干扰的情况下，为确保己方通信设备的有效使用，保证通信联络畅通而采取的措施。有以下三个主要技术措施：

- ① 提高收信端信号强度
- ② 采用抗干扰能力强的通信方式
- ③ 采用扩频技术

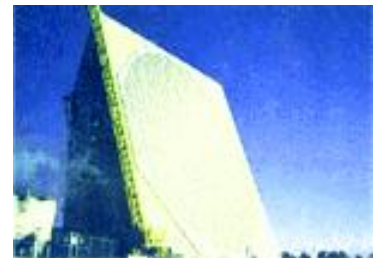
电子对抗技术



(2) 雷达反干扰：是削弱或消除敌方干扰对己方雷达的影响，保证雷达发挥正常效能而采取的措施。技术措施主要有六点：

- ① 增大雷达的发射功率或增大脉冲的宽度
- ② 改变雷达的工作频率
- ③ 扩展雷达的工作频率
- ④ 采用隐蔽扫描
- ⑤ 提高雷达天线的方向性
- ⑥ 采用动目标显示

电子对抗技术



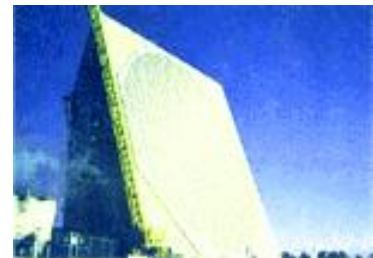
（三）电子摧毁与反摧毁

1. 电子摧毁——在查明敌方电子对抗装备及其工作情况的基础上，用直接毁伤的方法使其瘫痪并在短期内难以恢复正常工作的一种电子对抗手段。

主要有：

1. 反辐射武器摧毁 — 反辐射导弹、反雷达飞机、反辐射无人机
2. 核电磁脉冲摧毁
3. 火力摧毁
4. 特工人员摧毁

电子对抗技术



2. 电子反摧毁— 采取有利的措施确保己方电子设备的正常运行。

主要措施有：

1. 采用全部或部分电子静默
2. 减少开机次数和时间
3. 控制开机时的时机和方向
4. 区分各类电磁频谱

哈姆反辐射导弹



这架F-16CJ战斗机在机翼下挂着高速反辐射导弹（HARM）和副油箱，进气道右下方是AN/ASQ-213目标指示吊舱，是F-16战斗机上专门配合“哈姆”反辐射导弹使用的。



F-16C战斗机发射“哈姆”反辐射导弹。导弹刚刚离开发射架。这架战斗机隶属于第389战斗机中队，在翼尖挂着AIM-120空空导弹。



F-16战斗机，挂载着AIM-120、“响尾蛇”空空导弹和电子干扰吊舱。从其进气道右下侧的AN/ASQ-213目标指示吊舱来看，它应该携带“哈姆”反辐射导弹。

哈姆反辐射导弹



准备降落的F/A-18C舰载战斗机。它的翼尖挂载着两枚AIM-9“响尾蛇”近程空空导弹，机翼下挂载着两枚AGM-88“哈姆”反辐射导弹，进气道下挂载着两枚AIM-7“麻雀”中程空空导弹。与F-16不同，F/A-18不用携带目标指示吊舱。



作为专门的电子战飞机，EA-6B“徘徊者”也不用携带目标指示吊舱。它一般只携带副油箱、电子战吊舱和“哈姆”反辐射导弹。



德国“狂风”战斗机一般把“哈姆”反辐射导弹挂在机腹侧下方。

解放军FT2000导弹



“FT2000”反辐射导弹主要用于攻击敌人电子干扰飞机在2—18GHz范围内发射的雷达、辐射波源。导弹采用被动雷达，并有记忆功能。

它应该是全球第一种“纯反辐射防空导弹”，全长6.8公尺，弹径0.466公尺，长径比14.6，重量1.3吨，FT-2000射程为12至100公里，有效射高是3至20公里、这种导弹专门用来打击雷达辐射飞机，如空中电子干扰机、空中预警与系统控制飞机等，可以称之为“预警机杀手”。

装备的搜索雷达为全新的3D传统雷达，主抛物面天线由多个小型圆盘天线构成，采用高频操作。机动性可能超过S-300PMU1的21G和爱国者的25G，以大型导弹而言性能相当杰出。

该导弹可以同时攻击多个空中辐射源。它具有一个宽频被动雷达导引头，主要用于对付电子干扰机、预警机等空中辐射电波的目标。

一套FT2000系统包括四管垂直导弹发射器，装载在一辆重型卡车上，使用被动反辐射导

[返回](#)



[返回](#)







[返回](#)





[返回](#)